第一章 函数、极限、连续（小结）

一、函数

1. 邻域： $U(a)$,$\overset{\circ}{U}(a)$ 以 a 为中心的任何**开区间**；

2. 定义域： $y=\tan x \quad \{x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}\}$；　　$y=\cot x \quad \{x\neq k\pi\}$；

$y=\arctan x \quad \{x\in R, y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\}$； $y=\arcsin x \quad \{x\in[-1,1], y\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]\}$

$y=\arccos x \quad \{x\in[-1,1], y\in[0,\pi]\}$.

二、极限

1. 极限定义：（了解）

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow$ 若对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in Z^+$，$st.$ 当 $n>N$ 时，有 $|x_n-a|<\varepsilon$；

Note： $|x_n-a|<\varepsilon \to n>?$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$st.$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$；

Note： $|f(x)-A|<\varepsilon \to |x-x_0|<?$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，$st.$ 当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$；

Note： $|f(x)-A|<\varepsilon \to |x|>?$

2. 函数极限的计算（掌握）

（1） 定理： $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow f(x_0^-)=f(x_0^+)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$；**（分段函数）**

（2）$\frac{0}{0}$ 型：①约公因子，有理化；　　**比如：** $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-1}{x^3-1}$，$\lim\limits_{x\to1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}$；

②重要极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{u(x)\to0}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=1$；

③等价无穷小因式代换：$\tan x\sim x, \sin x\sim x, arc\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，

$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$，$e^x-1\sim x$，　$\ln(1+x)\sim x$

$\infty-\infty$ 型：先通分；　　**比如：** $\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{1-x}-\frac{2}{1-x^2}$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型：转化为无穷小；　　**比如：** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^2+x-2}$

1^∞ 型： 重要极限 $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{u(x)\to0}(1+u(x))^{\frac{1}{u(x)}}=e$；

（3）无穷小量：无穷小·无穷小=无穷小；无穷小·有界量=无穷小

比如： $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\cos x}{2x}$

（4）函数极限与无穷小的关系： $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha,$其中:$\lim\limits_{x\to x_0}\alpha=0$ **（抽象函数）**

（5）微分中值定理： $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$；　　**比如：** $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\arctan x-\arctan 1}{x-1}$（第 3 章）

（6）罗必达法则： $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}\left(\dfrac{0}{0},\dfrac{\infty}{\infty}\right)$　**比如：** $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$　（第 3 章）

3. 数列极限的计算：

夹逼原则： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

积分定义： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{i}{n}}=\int_0^1\sqrt{1+x}dx$ ； $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0(|q|<1)$ ； $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.（第五章）

三、连续

1. 函数在点x_0处连续： $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$.

一切初等函数在其定义域都是连续的.

2. 闭区间上函数连续的性质：

最大最小值定理： 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定有最大、最小值.

零点定理： 设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，

$\Rightarrow$　至少有一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$

介值定理： 设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)=A$，$f(b)=B, A\neq B$

$\Rightarrow$　则对 A,B 之间的任意常数 C，至少有一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=C$.

四、间断点

1. 第一类间断点：　$f(x_0^-)$、$f(x_0^+)$ 存在

若 $f(x_0^-)=f(x_0^+)\neq f(x_0)$，则称 x_0 为**可去**间断点；

若 $f(x_0^-)\neq f(x_0^+)$，则称 x_0 为**跳跃**间断点；

2. 第二类间断点：　$f(x_0^-)$、$f(x_0^+)$ 至少一个不存在

若其中一个趋向 ∞，则称 x_0 为**无穷**间断点；

若其中一个为振荡，则称 x_0 为**振荡**间断点；

第二章 导数与微分（小结）

一、导数的概念

1. $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

Note：①该定义主要用于相关定理的分析与证明；

②导函数求导公式：$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

2. **分段函数在分段点处可导性判别：**

定理： $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处即左可导，又右可导

$$f'_{+}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{+}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\quad f'_{-}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{-}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

3. **导数的几何意义：切线斜率**，即 $k=f'(x_0)$

当 $f'(x_0)\neq\infty$ 时，曲线在点 (x_0,y_0) 处的切线、法线方程为：

切线方程：$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$；法线方程：$y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

二、导数的运算

1. **四则运算：** $\left[u(x)\pm v(x)\right]'=u'(x_0)\pm v'(x_0)$；$[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)};$$

2. **反函数求导：** $y=f(x)$，$x=\varphi(y)$ 互为反函数，则 $f'(x)=\dfrac{1}{\varphi'(y)}$

3. **复合函数求导：** $y=f\left[\varphi(x)\right]$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot\varphi'(x)$.

4. **隐函数求导：** $F(x,y)=0$ **两边关于** x **求导，把** y **看成是** x **的函数.**

5. **参数方程：** $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases}$ 则 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{dy}{dt}\Big/\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$

三、微分

1. **微分的概念：**若有 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\underbrace{A\Delta x}_{dy}+o(\Delta x)$ 成立，记作：$dy=A\Delta x$

Note：$dy=A\Delta x=Adx=f'(x)dx$，$\boxed{y=f(x),dy=f'(x)dx}$；

2. **微分在近似计算中的应用**

（1）近似计算 $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$.

第三章 微分中值定理及导数的应用

一、微分中值定理

1、罗尔(Rolle)中值定理： (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

Note： ① 证明导函数根的存在性.　② 证明原函数根的唯一性.

2、拉格朗日中值定理： 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Note： ① 把 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 用 $f'(\xi)$ 做代换，求极限.

② 由 $a<\xi<b$ 建立不等式，用于证明不等式.

3、柯西中值定理： 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

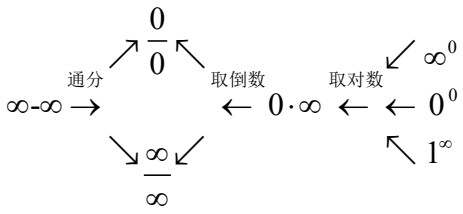
Note： 用于说明洛必达法则.

二、洛必达法则

（1）可结合两个重要极限、等价无穷小代换，约公因子等方法灵活运用.

（2）若∞-∞，不为分式，可通过令：$x=\dfrac{1}{t}$，创造分式.

比如： $\lim\limits_{x\to\infty}[x^2\ln(1+\dfrac{1}{x})-x]$



三、函数图形的描绘

（1）写定义域，研究 $f(x)$ 的奇偶性、周期性；

（2）求 $f'(x)$，$f''(x)$；

（3）令 $\left.\begin{matrix}f'(x)=0\\ f'(x)\text{不}\exists\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ 可疑极值点 x_1，$\left.\begin{matrix}f''(x)=0\\ f''(x)\text{不}\exists\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ 可疑拐点 x_2；

（4）补充个别特殊点，求渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=C$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$；

（5）列表分析单调性、凹凸性、拐点、极值点；　（6）画图

x	$(-\infty \quad x_1)$	x_1	$(x_1 \quad x_2)$	x_2	$(x_2 \quad +\infty)$
$f(x)$	↗		↘		↗
$f'(x)$	+	极值点	−		+
$f''(x)$	−	拐点	+		−

五、最值的计算：

（1）求 $f(x)$ 在 (a,b) 内的可疑极值点：x_1，x_2，…，x_m

（2）最大值：$M=\max\{f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_m),f(a),f(b)\}$

特别的，

（1）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上只有一个可疑极值点，若此点取得极大值，则也是最大值点.

（2）$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调时，最值必在端点处达到.

（3）对应用问题，有时可根据实际意义判别求出的可疑点是否为最大 值点或最小值点 .

第四章 不定积分

一、不定积分： $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，

Note： ①C 为积分常数不可丢！

②$\dfrac{d}{dx}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)$　　$\int F'(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$

③$\int[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\,\mathrm{d}x$；$\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x$.

④几个常用的公式

$$\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\tfrac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}+C,\qquad \int a^{x}\mathrm{d}x=\frac{a^{x}}{\ln a}+C\qquad \int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$$

$$\int\sec x\tan x\mathrm{d}x=\sec x+C\ ,\qquad \int\csc x\cot x\mathrm{d}x=-\csc x+C\ ,$$

二、 换元积分法：

1. $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x\overset{u=\varphi(x)}{=}\int f(u)\,\mathrm{d}u$.

Note：①常见凑微分：

$$dx=d(x+c),\ xdx=\frac{1}{2}d(x^2+c),\ \frac{1}{\sqrt{x}}dx=2d(\sqrt{x}+c),\ \frac{1}{x}dx=d(\ln|x|+c)$$

$$\frac{1}{1+x^2}dx=d(arc\tan x)=-d(arc\cot x),\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=d(\arcsin x)=-d(arc\cos x)$$

②适用于被积函数为两个函数相乘的情况，若被积函数为一个函数，比如：$\int\left(e^{2x}\cdot 1\right)\mathrm{d}x$，若被积函数多于两个，比如：$\int\dfrac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x$，要分成两类；

③一般选择“简单”“熟悉”的那个函数写成 $\varphi'(x)$；

④若被积函数为三角函数偶次方，降次；奇次方，拆项；

2. $\int f(u)\,\mathrm{d}u\overset{u=\varphi(x)}{=}\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x$

Note：常见代换类型：

$\int f(x,\sqrt[n]{ax+b})\,\mathrm{d}x$ ， $t=\sqrt[n]{ax+b}$　　$\int f(x,\sqrt{x^2-a^2})\,\mathrm{d}x$ ， $x=a\sec t$

$\int f(x,\sqrt{a^2-x^2})\,\mathrm{d}x$ ， $x=a\sin t$　　$\int f(x,\sqrt{a^2+x^2})\,\mathrm{d}x$ ， $x=a\tan t$

$\int f(a^x)\,\mathrm{d}x$ ， $t=a^x$　　$\int f(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})\,\mathrm{d}x$ ， $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$

三、分部积分法： $\int uv'\,\mathrm{d}x=uv-\int u'v\,\mathrm{d}x.$

Note：①按“ **反对幂指三**” 的顺序，谁在前谁为 u

②$\int u'v$ 要比 $\int uv'$ 容易计算；

③适用于两个异名函数相乘的情况，若被积函数只有一个，比如：

$\int \arcsin x\cdot 1dx$ ， $\int e^{\sqrt{x}}dx$ （$t=\sqrt{x}$）；

④多次使用分部积分法：

u　u'　u''　$\rightarrow$ 求导

v'　v　$\int v$　$\rightarrow$ 积分

三、 有理函数的积分

1. 假分式= 多项式 + 真分式$\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)$；

2. 真分式= （拆成）若干部分分式之和；

Note：拆项步骤：①将分母分解：$Q(x)=(x-a)^2\cdot(x^2+px+q)^2$　$\left(p^2-4q<0\right)$

②根据因式的情况将真分式拆成分式之和：

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}$$

3. 逐项积分.

注：有时一个题目会用到几种积分方法，要将所有的方法灵活运用，融会贯通！

第五章 定积分

一、 定积分的概念及性质

1.定义： $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ ，其中 $\xi_i=\frac{(b-a)i}{n}$ ；

2. 几何意义： $f(x)\geq 0$，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ——曲边梯形面积

$f(x)\leq 0$，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ——曲边梯形面积的负值

3. 性质：

（1） $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x \quad \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

（2） $\int_a^b \mathrm{d}x = b-a$

（3） $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$；

（4） $\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$；

（5） $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$；

（6） 若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\ge 0$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge 0$；

（7） 设 $M = \max\limits_{[a,b]} f(x)$，$m = \min\limits_{[a,b]} f(x)$，则 $m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a)$；

（8）积分中值定理： $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$，$\xi \in [a,b]$.

4. 变上限函数： $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$

Note： $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t = -f(x)$；$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\phi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f[\phi(x)]\phi'(x)$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_{\psi(x)}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_a^{\phi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t\right]$$

$$= f[\phi(x)]\phi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x)$$

5. 牛顿—莱布尼茨公式： $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\big|_a^b = F(b)-F(a)$.

二、 定积分的计算

1. **换元积分：** 换元必须换限，无需变量回代，凑微分不必换限；

2. **分部积分：** $\int_a^b uv'dx = \mathrm{uv}\big|_a^b - \int_a^b u'vdx$ ；

3. **若 $f(x)$ 为奇函数，** 则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ ；

   若 $f(x)$ 为偶函数， 则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$.

4. **广义积分：** $\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim\limits_{b\to-\infty}\int_b^a f(x)dx$；$\int_b^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{a\to\infty}\int_b^a f(x)dx$；

三、 定积分的应用

1. **平面图形的面积**

   直角坐标： $A = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

推广： $A=\int_a^b [f(x)-g(x)]dx$　　$A=\int_c^d [f(y)-g(y)]dy$

极坐标： $A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \phi^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$

2. 曲线的弧长

（1） $s=\int_a^b \sqrt{1+y'^2}\ \mathrm{d}x=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x$，$y=f(x)\quad (a\le x\le b)$

（2） $s=\int_\alpha^\beta \sqrt{\phi'^2(t)+\psi'^2(t)}\ \mathrm{d}t$，$\begin{cases} x=\phi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}\quad (\alpha\le t\le\beta)$

（3） $s=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\ \mathrm{d}\theta$，$r=r(\theta)\quad (\alpha\le\theta\le\beta)$

3. 已知平行截面面积函数为 $A(x)$ 的立体体积： $V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$

Note： 特别的，当立体为曲线 $f(x)$ 绕坐标轴形成的旋转体时，

① $f(x)$ 绕 x 轴：$V=\int_a^b \pi[f(x)]^2\,\mathrm{d}x$

② $f(x)$ 绕 y 轴：$V=\int_a^b \pi[\phi(y)]^2\,\mathrm{d}y$

